TCC I - Instruções para os alunos

Engenharia de Computação: Coordenação TCC

18 de março de 2025

Estrutura do PTCC e Objetivos do Curso

Na disciplina TCC1, nosso objetivo consiste em escrever o Projeto de TCC (PTCC). Por outro lado, o TCC será escrito na disciplina TCC2.

As seções necessárias ao desenvolvimento do PTCC são: tema, delimitação, justificativa, objetivos, metodologia, materiais e cronograma. Na nossa equipe do Microsoft Teams, como exemplo, disponibilizo o PTCC feito pela ex-aluna do nosso curso Camilla.

Com objetivo de aumentar o conhecimento do aluno sobre o TCC, a ser desenvolvido na disciplina de TCC2, iremos também na disciplina de TCC1 estabelecer o esqueleto incial do TCC com todos capítulos, seções e subseções.

Template em Latex do PTCC

O link para o template Latex, atualizado, do PTCC está localizado abaixo:

- `https://www.overleaf.com/read/cnqkfngkwjkc`

Vocês devem:

- Copiar esse projeto no overleaf;
- Então, editem esse projeto com o seu conteúdo.

Recomendamos que o PTCC seja feito no overleaf.

Template em Latex do TCC

O link para o template Latex, atualizado, do TCC está localizado no site do curso:

- `https://www.e-computacao.com.br`

Vocês devem:

- Copiar esse projeto no overleaf;
- Então, editem esse projeto com o seu conteúdo.

Recomendamos que o TCC seja feito no overleaf.

Melhores Práticas para terminar o PTCC

1. Utilize o método pomodoro para escrever o PTCC.
2. Coloque o tempo dedicado à escrita do PTCC no app Aprovados;
3. Ao invés de querer escrever o texto perfeito na primeira tentativa, quebre o processo em duas partes:
    1. Escreva sem se preocupar se está bonito e jogue todo o conteúdo para o latex ou para o papel. Transfira o conteúdo para o papel;
    2. Preocupe-se com a formatação e em deixar o texto bonito.
4. Não deixe para ajustar referências, invasões das margens e legendas para o final do semestre. Conserte essas burocracias logo assim que aparecerem.

Tema

"Tema é o assunto que se deseja estudar e pesquisar. Sua escolha deve levar em conta possibilidades, aptidões e tendências de quem irá elaborar a pesquisa (em conjunto com seu orientador). Espera-se que o grau de conhecimento sobre o assunto possa ser aumentado em função da pesquisa.

A pesquisa deve ser focada sobre um problema relacionado ao tema, ou seja, uma questão associada ao tema com importância real, e que ainda não tenha sido devidamente respondida pela literatura existente."[1]

Tamanho aproximado de 1 a 2 parágrafos ou entre 6 a 15 linhas.

[1] http://www.fea.usp.br/media/fck/File/Roteiro_para_projeto_pesquisa.pdf

Tema - Exemplo

Uma visão de alto-nível do trabalhado é oferecida. Observe que detalhes da metodologia, implementação ou da delimitação não foram abordados nesse momento.

"O tema do trabalho é avaliar o quão saudável uma refeição individual é. Para isso vamos definir uma medida relativa à qualidade de um prato, que pode ser calculada diretamente a partir de seus ingredientes, e cujo valor deverá ser inferido a partir da imagem do próprio prato. Para isto serão empregadas técnicas de visão computacional e aprendizado de máquina. Estas técnicas serão combinadas em um aplicativo para dispositivos móveis, que tornará o processo de avaliação nutricional de refeições diárias mais rápido e prático."

Delimitação

O tema precisa ser delimitado, pois, quanto mais demarcado, mais claro fica, facilitando, assim, o alcance os objetivos propostos. A delimitação representa a especificação de uma parte no todo e deve identificar o espaço pesquisado. (SANTOS, MOLINA e DIAS, 2007)

Delimitação do tema – é o tema específico. Para se ter um tema específico é preciso delimitar o tema geral. Por exemplo:

- Tema geral: A importância da leitura
- Tema específico: A importância da leitura na oitava série"[2].

[2] https://www.infoescola.com/educacao/projeto-de-pesquisa/

Delimitação - Exemplo

Três diferentes delimitações do escopo do trabalho foram realizadas neste exemplo. Marquei em negrito as delimitações realizadas.

"O funcionamento do aplicativo será baseado em imagens obtidas a partir da câmera do dispositivo móvel. Dessa forma, o **desempenho do aplicativo dependerá da qualidade da câmera do aparelho**. É importante ressaltar que o **aplicativo não se propõe a fazer uma análise nutricional detalhada**, como faria um profissional da área.

As funcionalidades a serem implementadas serão baseadas em exemplos de refeições previamente analisadas. Sendo assim, sua utilidade será limitada a outras refeições nos mesmos moldes destes exemplos, **os quais não contemplam refeições coletivas ou dispostas de forma incomum**".

Justificativa

"Na justificativa deve-se indicar:

(a) Relevância da pesquisa: prática e intelectual;

(b) Contribuições para compreensão ou solução do problema que poderá advir com a realização de tal pesquisa;

(c) Estado da arte, estágio de desenvolvimento do tema proposto, como vem sendo tratado na literatura."[3]

Tamanho aproximado de 3 parágrafos ou 15 linhas.

[3] https://www.ufmg.br/proex/cpinfo/educacao/docs/06a.pdf

Justificativa - Exemplo

Dessa forma, as alunas organizaram a exposição da seção da justificativa da seguinte forma:

- 3 primeiros parágrafos: Relevância da pesquisa: prática e intelectual;
- 4 Parágrafo: Estado da arte, estágio de desenvolvimento do tema proposto, como vem sendo tratado na literatura;
- 5 e 6 Parágrafos: Contribuições para compreensão ou solução do problema que poderá advir com a realização de tal pesquisa.

Objetivos

"Os objetivos esclarecem o que é pretendido com a pesquisa e indicam as metas que almejamos alcançar ao final da investigação. Os objetivos são normalmente categorizados em geral e específicos:

a) Objetivo geral: dimensão mais ampla pretendida com a pesquisa.
b) Objetivos específicos: define metas específicas da pesquisa que sucessivamente complementam e viabilizam o alcance do objetivo geral.

   Os objetivos específicos podem ser articulados em uma lista que se inicia com propostas cognitivas de cunho mais descritivo - como identificar, descrever, sistematizar, caracterizar, indicar, levantar - e se amplia com propostas cognitivas de cunho mais explicativo e interpretativo - como comparar, relacionar, analisar."[4]

Tamanho aproximado de 2 parágrafos ou 10 linhas.

[4] https://www.ufmg.br/proex/cpinfo/educacao/docs/06a.pdf

Objetivos - Exemplo

Dessa forma, as alunas organizaram a exposição da seção dos objetivos da seguinte forma:

- parágrafo 1: Esse parágrafo poderia também ser colocado na seção das justificativas. Esse parágrafo é opcional e realiza a transição entre a seção atual e a seção anterior;
- parágrafo 2: Descrição dos objetivos gerais.

As alunas poderiam ter feito essa seção mais completa, através da descrição dos objetivos específicos. Por exemplo, poderiam ter descrito a taxa de acerto dos algoritmos existentes na literatura e a taxa de acerto que pretendiam obter.

Metodologia

"A metodologia especifica como os objetivos estabelecidos serão alcançados. As partes constitutivas da metodologia: a amostragem e as formas de coleta, de organização e de análise dos dados."[5]

Tamanho aproximado de 2 parágrafos ou 7 linhas.

[5] https://www.ufmg.br/proex/cpinfo/educacao/docs/06a.pdf

Metodologia - Exemplo

Dessa forma, as alunas organizaram a exposição da seção da metodologia da seguinte forma:

- parágrafo 1: Descrição geral dos datasets, toolkits e ferramentas a serem utilizadas;
- parágrafo 2: Descrições específicas de fatores relevantes e das justificativas relevantes para utilização destas ferramentas.

Materiais

Nessa seção, vocês irão descrever de forma objetiva os recursos necessários para realização do TCC. Precisará de alguma computador especial? De alguma hardware específico? De algum software pago específico?

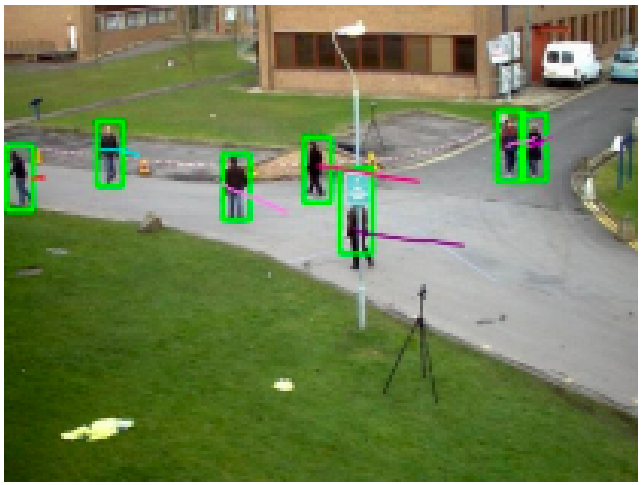
Cronograma

Nessa seção, vocês descrever o cronograma para a escrita das seções do TCC e para a realização os experimentos necessários para a conclusão do TCC.

Formatação: imagens

- A legenda da imagem deve ser colocada acima da mesma;
- A fonte da imagem deve ser sempre incluída. A Fonte deve ser localizada abaixo da imagem.

Figura 1: Exemplo de detecção de pedestres em uma aplicação de visão computacional.



Fonte: O autor (2017).

Formatação: tabelas

- A legenda da tabela deve ser colocada acima da mesma;
- A fonte da tabela deve ser sempre incluída. A Fonte deve ser localizada abaixo da tabela.

Tabela 1: Alunos com matrícula cancelada.

Situação	1999	2000	2001
Engenharia de Computação			
Turismo			

Fonte: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET/RJ (2015).

Nota: Dados fornecidos pela secretaria da Instituição.

Fim